

Objetivo:

- Desarrollar la capacidad de recorrer listas mediante el uso de procesos recursivos.

Nota:

- Todas las variables definidas deben ser *locales*, incluir *mensajes descriptivos* para su ingreso y contar con las *validaciones* correspondientes.
- Las funciones deben ser *genéricas*, es decir, deben funcionar correctamente para cualquier valor de entrada.

Actividad N° 1:

A partir de una lista con las Notas de los parciales de un alumno, que es ingresada por el operador, definir una función predicado llamada *Aprobado*. La función debe evaluar si la materia está aprobada. Una materia está aprobada si todas las notas son 4 o valores mayores a 4.

Actividad N° 2:

A partir de una lista heterogénea que es ingresada por el operador, definir una función que permita el ingreso de dicha lista y pueda resolver cada una de las siguientes situaciones:

- Definir una función que permita devolver una lista cuyos elementos serán sublistas. Cada sublista estará conformada por el elemento que sea una sublista de la lista ingresada por el operador junto con su longitud.
- A partir de una lista heterogénea que es ingresada como parámetro, definir una función que devuelva una lista cuyos elementos son el resultado de evaluar uno a uno si cada uno elemento de la lista ingresada como parámetro es una sublista.

Actividad N° 3:

A partir de dos listas ingresadas como parámetros, definir una función que devuelva una nueva lista donde cada elemento sea el resultado de la diferencia de los elementos de la lista 1 con los elementos de la lista 2 que se encuentren en la misma posición

Actividad N° 4:

A partir de una lista que es ingresada por el operador, definir una función que devuelva una nueva lista conteniendo dos sublistas. La primer sublista estará formada por los elementos de la lista original que son números pares. La segunda sublista estará formada por los elementos de la lista original que son números impares.

Actividad N° 5:

En una pequeña ciudad, el área de meteorología decidió llevar un registro detallado de las temperaturas máximas durante el mes de enero. Para ello, un operador carga día a día los valores en una lista llamada, donde cada elemento representa la temperatura máxima de un día del mes.

A partir de este registro, el equipo necesita analizar la información para obtener distintos datos relevantes que ayuden a comprender el comportamiento del clima durante ese período.

Primero, se requiere desarrollar una función que permita ingresar por teclado la lista completa de temperaturas máximas del mes.

Luego, con los datos ya cargados, el equipo se propone responder las siguientes preguntas:

- ¿Cuántos días del mes la temperatura máxima fue menor a 38°?
- ¿Cuál fue la temperatura promedio de enero? Para ello, se deberá definir una función que reciba la lista de temperaturas y devuelva dicho promedio.
- ¿Las temperaturas registradas siguen un orden ascendente a lo largo de los días? Esta verificación deberá realizarse mediante una función predicado.
- Finalmente, se desea obtener una nueva lista que contenga únicamente las temperaturas registradas, pero sin valores repetidos.

Actividad N° 6:

A partir de un valor atómico y una lista heterogénea, desarrollar una función que permita ingresar la lista, el valor atómico y ejecutar las funciones que se solicitan. Recordar que una lista es heterogénea cuando puede contener átomos, listas, o ambos tipos de elementos, 1. Una función predicado, la que a partir de la lista ingresada como parámetro, determine si la misma contiene únicamente valores atómicos. 2. Una función, la que a partir de la lista y el valor atómico, determine la cantidad de valores que sean menores o iguales al valor atómico 3. Una función, la que a partir de la lista y el valor atómico, devuelva una nueva lista formada por sublistas, donde cada sublista estará formada por el elemento de la lista original junto con el resultado de la división entre el elemento de la lista y el valor atómico, siempre y cuando el elemento de la lista original sea mayor a cero.

Nota: Para desarrollar los siguientes ejercicios determine si se deben realizar con funciones simples o procesos recursivos.

Actividad N° 7:

En la compañía telefónica FunTel, el equipo de análisis de datos trabaja diariamente revisando el comportamiento de sus usuarios para entender mejor cómo utilizan el servicio.

Una mañana, llega el caso de un cliente cuyo historial de llamadas está organizado de una forma particular: en una lista con dos sublistas. La primera contiene todas las duraciones de sus llamadas realizadas en horario normal, mientras que la segunda agrupa las llamadas hechas en horario reducido.

Intrigado, uno de los analistas decide profundizar en esos datos. Su primera pregunta es simple pero clave: ¿en qué horario este usuario habló más? Para responderla, piensa en desarrollar una función llamada cuandoHabloMas, que le permita sumar los minutos de cada horario y compararlos. Si ambos resultan iguales, la respuesta será clara: IGUAL.

Luego, el analista se pregunta cuál habrá sido la llamada más extensa que realizó el cliente. Para eso, imagina otra función, LlamadaMasLarga, que recorra ambas sublistas y no solo encuentre la mayor duración, sino que también indique si ocurrió en horario normal o reducido.

Finalmente, para completar el análisis, decide buscar el otro extremo: ¿cuál fue la llamada más corta? Así surge la función `LlamadaMasCorta`, que deberá identificar la menor duración registrada y el horario en el que se produjo.

Con estas herramientas, el analista logra transformar un simple registro de datos en información valiosa, permitiendo a FunTel entender mejor los hábitos de sus usuarios y mejorar sus servicios.

Actividad N° 8:

En una empresa de diseño digital, el equipo de sistemas administra diariamente una gran cantidad de archivos. Para organizar mejor la información, mantienen separados los tamaños de los archivos en dos listas: una llamada `arch_graficos`, que contiene los tamaños de los archivos gráficos, y otra llamada `arch_texto`, con los tamaños de los documentos de texto.

Un día, surge la necesidad de analizar estos datos para optimizar el almacenamiento. Entonces, un integrante del equipo comienza a plantearse algunas preguntas clave.

Primero, quiere verificar si existe cierta simetría en los archivos gráficos. Para ello, decide crear una función predicado que le permita saber si el primer archivo gráfico tiene el mismo tamaño que el último de la lista.

Luego, se interesa por comparar el espacio total ocupado por cada tipo de archivo. Así, busca determinar si los archivos gráficos consumen más espacio que los archivos de texto, lo que podría indicar la necesidad de aplicar estrategias de compresión o reorganización.

Finalmente, con una mirada más detallada, propone combinar ambas listas. La idea es analizar los archivos en la misma posición de cada lista (por ejemplo, el primero con el primero, el segundo con el segundo, etc.) y generar una nueva lista con la suma de sus tamaños. Sin embargo, no todas las combinaciones resultan relevantes, por lo que decide considerar únicamente aquellas sumas que sean mayores a un valor determinado, almacenado en una variable adicional.

Actividad N° 9:

En un laboratorio de sistemas, dos programadores están trabajando con estructuras de datos que representan mediciones tomadas por dos sensores distintos. Cada sensor genera una lista de valores numéricos, y ambas listas —siempre del mismo tamaño— se almacenan juntas dentro de una estructura mayor.

Un día, surge la necesidad de comparar estas mediciones para detectar posibles diferencias en el comportamiento de los sensores.

El primer desafío que enfrentan es encontrar rápidamente el primer punto en el que los valores difieren. Para esto, uno de ellos propone crear una función llamada `primerDesbalance`, que recorra ambas listas en paralelo y, apenas detecte una diferencia, detenga el análisis y devuelva la posición correspondiente. Si no encuentra diferencias,

deberá devolver NIL. La clave aquí es optimizar el proceso mediante un corte temprano, evitando recorrer innecesariamente toda la lista.

Luego, se plantean una segunda pregunta: ¿los sensores coinciden hasta cierto punto? Así surge la función `sonIgualesHasta`, que, dada una posición `N`, permita verificar si todos los valores desde el inicio hasta esa posición son iguales en ambas listas.

Finalmente, buscan obtener una visión más concreta de la coincidencia entre los sensores. Para ello, diseñan la función `prefijoComun`, que construya una nueva lista con todos los valores que coinciden consecutivamente desde el comienzo, deteniéndose justo en el primer punto de diferencia.